

115 年第一次電動車機電整合工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：電動車概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

一、選擇題

答案	題目
B	1. 有關增程型電動車(Range-Extended Electric Vehicle, REEV)之敘述，下列何者有誤？ (A)該車由電動機推動車輛； (B)依傳動配置而言，可以是一種並聯式油電混合系統； (C)車上一定搭載電池以外之電力來源裝置(如發電機、燃料電池等)； (D)比傳統油電混合動力汽車，具較少污染排放之優勢
C	2. 下列何者不是電動車直流充電連接器的標準？ (A) Supercharger； (B) CHAdeMO； (C) IEC 62196-2； (D) Combo
B	3. 台灣廠商現階段有投入電池正極材料、負極材料等領域，下列何者並未投入電池正極材料、與負極材料之生產？ (A)長園科技實業股份有限公司； (B)智邦科技股份有限公司； (C)大同精密化學股份有限公司； (D)中鋼碳素化學股份有限公司
C	4. 有關 ISO 6469 電動車電氣安全之標準及規範，不包含下列何者？ (A)電池；(B)觸電防護；(C)電動機；(D)過大電流之保護
A	5. 下列何者為交流永磁式電動機驅動系統之缺點？ (A)永磁材料會有退磁效應、抗腐蝕性差； (B)可運用於啟動頻繁、加減速快速響應、加速起步快等場合； (C)馬力大、體積小； (D)速度轉矩曲線線性化
D	6. 在電動車發展歷史裡，下列哪一台不是起源於亞洲的電動車？ (A) Ellica；(B)清華一號；(C)王子汽車(たま)； (D) Buckeye Bullet
D	7. 在電動車領域裡，下列何家車廠的主要動力電池在 2024 年以前仍未曾採用過『快速換電池』的概念？ (A) Gogoro(睿能)； (B) Kymco(光陽)； (C) Tesla(特斯拉)； (D) Li Yuan(立淵)

115 年第一次電動車機電整合工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：電動車概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
C	8. 單顆電池芯規格為 12V/20Ah，欲設計一組動力電池模組 48V/100Ah 規格，下列電池組合何者正確？ (A) 2 串聯 / 20 並聯； (B) 3 串聯 / 30 並聯； (C) 4 串聯 / 5 並聯； (D) 5 串聯 / 30 並聯
A	9. 「電動汽車之電氣安全」連接器(含車輛插孔)規範，在連接器分離後之一秒內，帶電體的電壓需小於等於多少(直流電)? (A) $\leq 60V$ ； (B) $\leq 30V$ ； (C) $\leq 15V$ ； (D) $\leq 12V$
C	10. 下列何者性能指標最能突顯電動車輛的起步能力？ (A) 電動車輛動力電池最大容量； (B) 電動車輛直流轉換器最大輸出電流； (C) 電動車輛電動機最大輸出扭力； (D) 電動車輛電動機最大輸出轉速
A	11. 直流轉換器(DC-DC Converter)是電動車一個很重要的模塊組件，有關直流轉換器下列敘述何者有誤？ (A) 直流轉換器的輸出電壓和輸入電壓的電源接地必須一致； (B) 其功能與傳統內燃機車輛的發電機相近； (C) 能將動力電池的高電壓降壓成 12V 電壓源，並供應車身電系電源使用； (D) 順向式(Forward)直流轉換器效率一般比返馳式(Flyback)直流轉換器高
B	12. 超級電容(雙電層電容)與鋰離子電池之比較，下列敘述何者有誤？ (A) 超級電容與鋰離子電池儲能原理不相同； (B) 鋰離子電池的工作溫度範圍比超級電容大； (C) 超級電容循環壽命比鋰離子電池高； (D) 超級電容的功率密度大於鋰離子電池
B	13. 目前電動車在發展上，續航力之關鍵重點技術為何？ (A) 整車系統； (B) 電池系統； (C) 充電系統； (D) 控制系統

115 年第一次電動車機電整合工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：電動車概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
C	14. 2014 年據調查，全球電動車占比新能源車銷售市場比例，排行前四名國家不包含下列何者？ (A)挪威； (B)美國； (C)法國； (D)中國
A	15. 聯合國歐洲經濟委員會對電動載具之分類，大致可分為六大類，其三輪電動載具(或稱為電動三輪車)屬於下列何類？ (A) L 類； (B) M 類； (C) N 類； (D) O 類
C	16. 增程式電動車並非懸掛專用電動車車牌，下列敘述何者有誤？ (A)認定為混合動力車； (B)認定能量來源有燃油與電力，非純電動車； (C)可純電行駛認定為電動車； (D)引擎 600C.C.以上，為非純電動車
D	17. TES 訂定電動機車性能及安全測試規範之類別，下列何者有誤？ (A)整車； (B)鋰電池； (C)充電系統； (D)電動機
C	18. 電動車充電系統中在設計保護電路(Pre-charge)時，該電路設計中之電阻有何功能？ (A)散熱； (B)限電流； (C)防止瞬間衝擊電流(Surge Curren)； (D)限電壓
A	19. 電動車充電插座(耦合器)之端子應具備下列何功能？ (A)偵測充電接口插入之接觸偵測； (B)漏磁偵測； (C)充電設備冷卻； (D)電芯冷卻

115 年第一次電動車機電整合工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：電動車概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
C	20. 電動車輛鋰電池組之測試程序，下列何者有誤？ (A)可靠度測試； (B)震動試驗； (C)風洞測試； (D)性能測試
D	21. 電動車動力電池電壓超過 440V 以上，電池管理系統(BMS)內之開關晶體，使用下列何者較佳？ (A)繼電器； (B)二極體； (C) BJT； (D) IGBT
A	22. 電動車動力系統在性能要求之項目，下列何者有誤？ (A) 自我診斷能力； (B)行駛扭力； (C)加速、爬坡能力； (D)啟動扭力
C	23. 一純電電動車，車輛重 11000 N，停止於一斜坡上，斜坡坡度 20%，則重力造成車輛下滑的力量大小約為何？ (A) 1555 N； (B) 1855 N； (C) 2155 N； (D) 2455 N
A	24. 下列何者不是交流充電設施充電介面標準？ (A) CNS 61427-1； (B) CNS 15511-2； (C) SAE J 1772； (D) EC 62196
D	25. 截至 2024 年底為止，電動巴士廠商已有多家取得交通部電動大客車示範計畫的資格，台灣客運業者向其購車可以獲得補助，下列何者尚未取得資格？ (A)華德動能； (B)成運汽車； (C)鴻華先進； (D)彩碁新能源

115 年第一次電動車機電整合工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：電動車概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
B	26. 有關電動車的充電設備依 SAE J1772-2017 標準之規定可分為幾種等級(Level)？ (A) 3； (B) 4； (C) 5； (D) 6
B	27. 對於電動車輛而言，儲能裝置最重要的評估指標為何？ (A)比功率； (B)比能量； (C)可充放電次數循環壽命； (D)成本
B	28. 某一電動車輛的電池標稱容量為 66kWh，可用電量為 60kWh，則該電池電量之可利用率為何？ (A) 90%； (B) 91%； (C) 92%； (D) 93%
B	29. 有關電動車分類之敘述，下列何者有誤？ (A)電動車是利用電力之能量先儲存於車載電池，再依電池放電的能量來行車； (B)油電混合車可分為插電式與非插電式兩種，非插電式之油電混合車不需要能量再生系統； (C)油電混合車可謂是純電動車裝載引擎混合使用之車輛； (D)不論是直接由外部充電站提供電力，或是使用車載的發電機皆可稱為電動車
D	30. 下列何者不是純電動車？ (A) Luxgen n7； (B) Morris Garages MG4； (C) Toyota BZ4X； (D) Nissan Kicks e-Power
A	31. 有關電動車系統之說明，下列何者正確？ (A)托運時應注意驅動輪不可著地滾動； (B)電動車電池皆通過防水性測試，水淹及膝時仍可以放心行駛； (C)電動車在較冷的環境因為散熱環境佳，可行駛距離較長； (D)電動車內之高壓電纜，一般以紅色膠皮保護來標示
C	32. 混合動力車(HEV)相較於引擎車(ICE)之優點，下列敘述何者有誤？

115 年第一次電動車機電整合工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：電動車概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(A)較環保； (B)有更好的加速性； (C)維修較容易； (D)有更好的燃油效率
D	33. 有關電池芯規格 NCR-18650A 之敘述，下列何者有誤？ (A)電池芯含鎳元素； (B)長度為 65mm； (C)電池芯含鈷元素； (D)標稱電壓 4.2V
C	34. 電動車電池管理系統(BMS)之監控，不包含下列何者？ (A)電池的溫度監控； (B)電池的充放電控制； (C)電池不同種類監控； (D)電池的充電狀態(SOC)
B	35. 何謂 V2G(Vehicle to Grid)之技術概念？ (A)電動車利用市電隨時充電； (B)將電動車上多餘的電力送回智慧電網； (C)監控電動車電池剩餘量； (D)計算電動車電池能量管理
B	36. 有關電動機煞車之敘述，下列何者有誤？ (A)煞車時間與電動機負載的轉動慣量成正比，與負載轉矩成反比； (B)煞車時間與電動機負載的轉動慣量成反比，與負載轉矩成反比； (C)煞車時間與電動機負載的轉動慣量成正比，與轉速成正比； (D)煞車時間與電動機額定輸出功率成正比，煞車時間與負載轉矩成反比
C	37. 下列何者不是造成早期電動車退出市場主要的原因？ (A)續航力不足； (B)價格偏高； (C)外型不美觀； (D)充電時間長
D	38. 燃料電池以(CH₄)為例之優點，下列何者有誤？ (A)化學能轉換成電能； (B)不用燃燒直接產生電力； (C)沒有噪音振動問題；

115 年第一次電動車機電整合工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：電動車概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
	(D)電能能夠被儲存
A	39. 電動車產業主要可以分為哪三大類？ (A)電池、電機及通訊控制、汽機車整車系統； (B)電池、底盤、內裝； (C)車身、驅動系統、智慧座艙； (D)電動機、電池、ADAS
B	40. 48V 輕油電系統中，電動機的主要作用為何？ (A)單獨推動車輛純電行駛； (B)輔助引擎啟動、加速、回收能量； (C)取代內燃機成為主要動力來源； (D)僅驅動冷氣壓縮機
B	41. 電動車系統架構除底盤、車身控制、動力傳動控制、車載網路等系統外，還包含下列何者？ (A)電池管理、安全系統； (B)能量管理、中央控制； (C)充/換電系統、中央控制； (D)能量管理、安全系統
C	42. 電動車加速性優於引擎車之主要因素下列何者正確？ (A)電動車少了變速箱，傳動輸出較直接； (B)相同功率條件下，電動車的機械損耗無法比較； (C)電動機有低轉速高扭力特性； (D)電動機有高轉速高馬力特性
D	43. 因應電動車配備了高壓電系統，下列何項為交通部參考之規範並制定電動汽車之電氣安全規範？ (A) UL2849； (B) FM VSS 305； (C) UL2272； (D) ECE R100
B	44. 對於電動車碰撞後電氣安全要求，下列敘述何者有誤？ (A)碰撞後高壓迴路帶電體不可被人員碰觸； (B)高壓迴路與車輛接地之阻抗需小於規範值，確保電流能流向地； (C)電池不可入侵成員空間； (D)帶電體之電壓值須小於規範

115 年第一次電動車機電整合工程師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：電動車概論

考試日期：115 年 05 月 23 日

答案	題目
D	45. 當充電站之充電槍插上電動車上充電座時，是透過偵測下列何種數值以判定充電槍與車上充電座是否緊密接合？ (A)充電樁會偵測車充電座與充電槍迴路； (B)透過紅外線感測充電槍與車充電座之間距； (C)充電槍接收到車電池電壓訊號； (D)車與充電樁之間接觸電阻值
B	46. 針對單一枚鋰離子電池芯的充電階段過程之敘述，下列何者正確？ (A)先恆定電流充電再電量恆充； (B)先恆定電流充電再定電壓充電； (C)先定電壓充電再恆定電流充電； (D)先定電壓充電再電量恆充
C	47. 充電設備測試流程中的 CNS 15391-2 規範中，主要是針對下列何種應用範疇做測試？ (A)保護裝置； (B)電池系統； (C)電池芯； (D)絕緣電阻
B	48. 一個電池電壓為 3.2V，容量為 15Ah，該電池能量為多少？ (A) 480Wh； (B) 48Wh； (C) 48kW； (D) 48C
A	49. 有關電池充放電倍率之定義，下列何者正確？ (A)在一定時間內，電池可充放其額定容量的電流值； (B)在一定時間內，電池可以充放電的最高電壓與最低電壓比值； (C)在一定時間內，電池可以充放電的最高電流與最低電流比值； (D)在一定時間內，電池可充放電的額定電壓值
C	50. 若電池容量為 10Ah，下列敘述何者有誤？ (A)當容量剩下 8Ah 時，其 DOD 表示為 20%； (B)當容量剩下 8Ah 時，其 SOC 表示為 80%； (C)當容量剩下 8Ah 時，其 DOD 表示為 80%； (D)理想狀態下，放電電流 5 安培，可放電 2 小時